

Geometrie < 11 >



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 2 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 2 teilbar.

Aufgabe:

Beweisen Sie den Satz!

2 teilt jeden 10er, 100er, 1000er usw., also kommt es nur darauf an, ob 2 die letzte Ziffer als Zahl gelesen teilt.

Bsp:

$$n = \begin{array}{c} 1132 \\ \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \\ n_4 n_3 n_2 n_1 \end{array}$$

Das n setzt sich aus diesen $n_1, n_2, n_3, \dots$ zusammen:

$$n = n_4 \cdot 10^3 + n_3 \cdot 10^2 + n_2 \cdot 10^1 + n_1 \cdot 10^0$$

verallgemeinert heißt das: $n = n_m \cdot 10^{m-1} + \dots + n_3 \cdot 10^2 + n_2 \cdot 10^1 + n_1 \cdot 10^0$

reine 10er, 100er und 1000er sind gerade Zahlen a (10, 20, ...) (1000, 2000, ...) $\swarrow 2|a$

lassen sich mit $2 \cdot b$ darstellen

$a = 2 \cdot b$ mit b eine natürl. Zahl.

Teiler 2 in 10er / 100er / 1000er ...

Cosima Stylianou

Vorlesung 9

ist dieser Teil nicht eigentlich unwichtig? Ja,

UNIKASSEL
VERSITÄT

Beweis. Schreibe die natürliche Zahl n im dekadischen System auf:

$$n = n_m \cdot 10^{m-1} + \dots + n_3 \cdot 10^2 + n_2 \cdot 10^1 + n_1 \cdot 10^0$$

$$= n_m \cdot 10^{m-1} + \dots + n_3 \cdot 10^2 + n_2 \cdot 10 + n_1$$

$$10 = 2 \cdot 5$$

$$100 = 10^2 = (2 \cdot 5)^2$$

$$1000 = 10^3 = (2 \cdot 5)^3$$

$$= n_m \cdot (2 \cdot 5)^{m-1} + \dots + n_3 \cdot (2 \cdot 5)^2 + n_2 \cdot (2 \cdot 5) + n_1$$

$$= 2 \cdot \left[n_m \cdot 2^{m-2} \cdot 5^{m-1} + \dots + n_3 \cdot 2^1 \cdot 5^2 + n_2 \cdot 5 \right] + n_1$$

Erinnerung Potenzgesetze:
 $(2 \cdot 5)^k = 2^k \cdot 5^k$
 $= 2 \cdot 2^{k-1} \cdot 5^k$

$\Rightarrow n_1$ entscheidet ob $2|n$ oder $2 \nmid n$





Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 2 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 2 teilbar.

Aufgabe:

Suchen Sie alle weiteren Divisoren m , für die es eine Endstellenregel gibt. Formulieren Sie einen möglichst allgemeinen Satz.

Für die Teilbarkeit durch 2: letzte Stelle ist durch 2 teilbar.

2^2 4: Für die Teilbarkeit durch 4 gilt:

Sind die letzten beiden Stellen, als Zahl zusammen gesehen, durch 4 teilbar, so ist die gesamte Zahl durch 4 teilbar.

Für alle natürl. Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_2 , die aus den letzten beiden Ziffern einer Zahl n besteht, durch 4 teilbar ist,

dann ist die Zahl n durch 4 teilbar.

2^3 8 → letzte 3 Ziffern
oder 2^4 16 → letzte 4 Ziffern
oder 2^5 32 → letzte 5 Ziffern

Teilbar durch 2^k → Betrachte die letzten k Ziffern

Für die Teilbarkeit durch 5: Ist die letzte Stelle durch 5 teilbar, dann ist die Zahl durch 5 teilbar.

→ Vermutung $25=5^2$ → letzten 2 Stellen
 $125=5^3$ → letzten 3 Stellen

$2 \cdot 5$
Für die Teilbarkeit durch 10: Ist die letzte Stelle durch 10 teilbar, dann ist die Zahl durch 10 teilbar.
Ist die letzte Stelle (Ziffer) 0, - -

Geometrie < 17 >



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:Für alle natürlichen Zahlen n gilt:Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten beiden Ziffer einer Zahl n besteht, durch 4 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 4 teilbar.**Aufgabe:**

Beweisen Sie den Satz!

4 teilt jeden 100er, 1000er usw., also kommt es nur darauf an, ob 4 die letzten beiden Ziffern als Zahl gelesen teilt.

Erinnerung
 $10 = 2 \cdot 5$

$4 | n_1 \rightarrow n_1 = \text{letzte zwei Ziffern}$
 alle Ziffern davor sind "irrelevant" $\rightarrow$ WARUM
 $100 \mid 1000 \mid 10.000$

 $4 \mid 100$

$$\begin{aligned}
 100 &= 10^2 = 4 \cdot 25 \cdot 10^0 = (2 \cdot 5)^2 = 4 \cdot 5^2 \\
 1000 &= 10^3 = 4 \cdot 25 \cdot 10^1 = (2 \cdot 5)^3 = 4 \cdot 2 \cdot 5^3 \\
 10.000 &= 10^4 = 4 \cdot 25 \cdot 10^2 = (2 \cdot 5)^4 = 4 \cdot 2^2 \cdot 5^4
 \end{aligned}$$

Cosima Stylianou

Vorlesung 9

UNIKASSEL
VERSITÄTBeweis:

$$n = x_m \cdot 10^m + x_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + x_3 \cdot 10^3 + x_2 \cdot 10^2 + \underbrace{x_1 \cdot 10 + x_0}_{n_1}$$

mit der
Idee (*)

$$= x_m \cdot (2 \cdot 5)^m + x_{m-1} \cdot (2 \cdot 5)^{m-1} + \dots + x_3 \cdot (2 \cdot 5)^3 + x_2 \cdot (2 \cdot 5)^2 + x_1 \cdot 10 + x_0$$

$$= 4 \cdot \left[x_m \cdot 2^{m-2} \cdot 5^m + x_{m-1} \cdot 2^{m-3} \cdot 5^{m-1} + \dots + x_2 \cdot 5^2 \right] + x_1 \cdot 10 + x_0$$

durch 4 teilbar

Ob 4 die Zahl n teilt entscheidet also die Zahl $n_1 = x_1 \cdot 10 + x_0$ der letzten beiden Ziffern von n .

Geometrie < 20 >



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten k Ziffer einer Zahl n besteht, durch 2^k teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 2^k teilbar.

Übung:

Beweisen Sie den Satz!

Analisisieren Sie die Schritte aus den Beweisen für die Teilbarkeit durch 2 und 4!

Zuvor erkl. für $k=3$ also Teilbarkeit einer Zahl n durch $2^3=8$
→ letzte 3 Ziffern.

Geometrie < 23 >



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 5 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 5 teilbar.

Aufgabe:

Beweisen Sie den Satz!

5 teilt jeden 10er, 100er, 1000er usw., also kommt es nur darauf an, ob 5 die letzte Ziffer als Zahl gelesen teilt.

Cosima Stylianou

Vorlesung 9

UNIKASSEL
VERSITÄTBeweisErinnerung: $10 = 2 \cdot 5$

$$\begin{aligned}
 n &= a_m \cdot 10^m + \dots + a_3 \cdot 10^3 + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0 \\
 &\stackrel{\text{Erinnerung}}{=} a_m \cdot (2 \cdot 5)^m + \dots + a_3 \cdot (2 \cdot 5)^3 + a_2 \cdot (2 \cdot 5)^2 + a_1 \cdot (2 \cdot 5) + a_0 \\
 &= 5 \cdot \left[a_m \cdot 2^m \cdot 5^{m-1} + \dots + a_3 \cdot 2^3 \cdot 5^2 + a_2 \cdot 2^2 \cdot 5^1 + a_1 \cdot 2 \right] + a_0
 \end{aligned}$$

5 teilt diese Zahl.

→ a_0 entscheidet ob $5|n$ oder $5 \nmid n$.



Geometrie < 26 >



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten k Ziffern einer Zahl n besteht, durch 5^k teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 5^k teilbar.

Übung:

Beweisen Sie den Satz!

Analisisieren Sie die Schritte aus dem Beweis für die Teilbarkeit durch 5!

herzlicher Rat: erst für $k=2$ also: wenn n_1 aus den letzten 2 Ziffern einer Zahl n besteht, durch 5^2 teilbar ist, dann ist n durch 5^2 teilbar.